TD de suites et séries de fonctions

1. Etudier la convergence des séries numériques suivantes:

   a) $\sum_{n\geqslant 1}(\frac{1}{n}+(-1)^n)$, b) $\sum_{n=0}\frac{n}{n+1}$, c) $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{4n^2-2n}$, d) $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n(n-1)}{n!}$, e) $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, f) $\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ g) $\sum_{n\geqslant 0}\frac{n!}{2^n}$. h) $\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n^2+3}$ i) $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

   j) $\sum_{n\geqslant 1}\ln\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$ k) $\sum_{n\geqslant 1}\frac{3^n+n^4}{5^n-3^n}$, l) $\sum_{n\geqslant 1}ln(1+e^{-n})$, m) $\sum_{n\geqslant 1}(ne^{\frac{1}{n}}-n)$

2. Etudier la convergence simple et la convergence uniforme des suites de fonctions suivantes:

   (a) $f_n(x)=\frac{1}{nx+n^2}$, $x\in[0,1]$ et $n\geqslant 1$.
   (b) $f_n(x)=x^n(1-x)$, $x\in[0,1]$, $n\in\mathbb{N}$
   (c) $f_n(x)=x^n\ln x$, $x\in[0,1]$, $n\in\mathbb{N}$
   (d) $f_n(x)=nx^2e^{-nx}$, $x\geqslant 0$, $n\in\mathbb{N}$
   (e) $f_n(x)=\sin(x+\frac{1}{n})$, $x\in\mathbb{R}$, $n\geqslant 1$
   (f) $f_n(x)=\frac{nx^2+1}{nx+1}$, $x\in]0,+\infty[$.

3. Etudier la convergence simple, uniforme et normale, des séries de fonctions f_n définies sur $]0,1]$ par:

   i) $f_n(x)=\frac{1}{n+xn^2}$, ii) $f_n(x)=x^n(1-x)$, iii) $f_n(x)=\frac{(-1)^n}{x+n}$, iv) $f_n(x)=\frac{xe^{-nx}}{\ln n}$ si $x\geqslant 0$ v) $f_n(x)=n^2x^2e^{-nx^2}$, vi) $f_n(x)=x^2(1+x^2)^{-n}$, vii) $f_n(x)=\frac{sin(2^nx)}{n^n}$.

4. Donner le rayon de convergence des séries entières suivantes:

   a) $\sum_{n\geqslant 0}\frac{n^4+n}{2^n+\sqrt{n!}}x^n$, b) $\sum_{n\geqslant 0}(\sqrt[3]{n})^{2n}x^n$, c) $\sum_{n\geqslant 1}(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})x^n$.

5. Trouver le développement en série entière des fonctions suivantes

   a) ch, b) sh, c) $arctan$, d) $argth$.

6. Trouver les fonctions dont le développement en série entière donne:

   a) $\sum_{n=3}\frac{x^n}{(n-2)(n+1)(n+3)}$, b) $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^n}{(2n)!}$, c) $\sum_{n\geqslant 0}\frac{2n+1}{2n-1}x^n$.

7. On considère la série de la fonction $\sum_{n\geqslant 1}f_n$, où $f_n(x)=\frac{x}{n(1+n^2x)}$, $x\geqslant 0$.

   (a) Etudier la convergence de cette série.
   (b) Etudier la dérivabililité de sa somme, notamment en 0 à droite.
   (c) Montrer que $S(x)\to 0$ lorsque $x\to+\infty$.